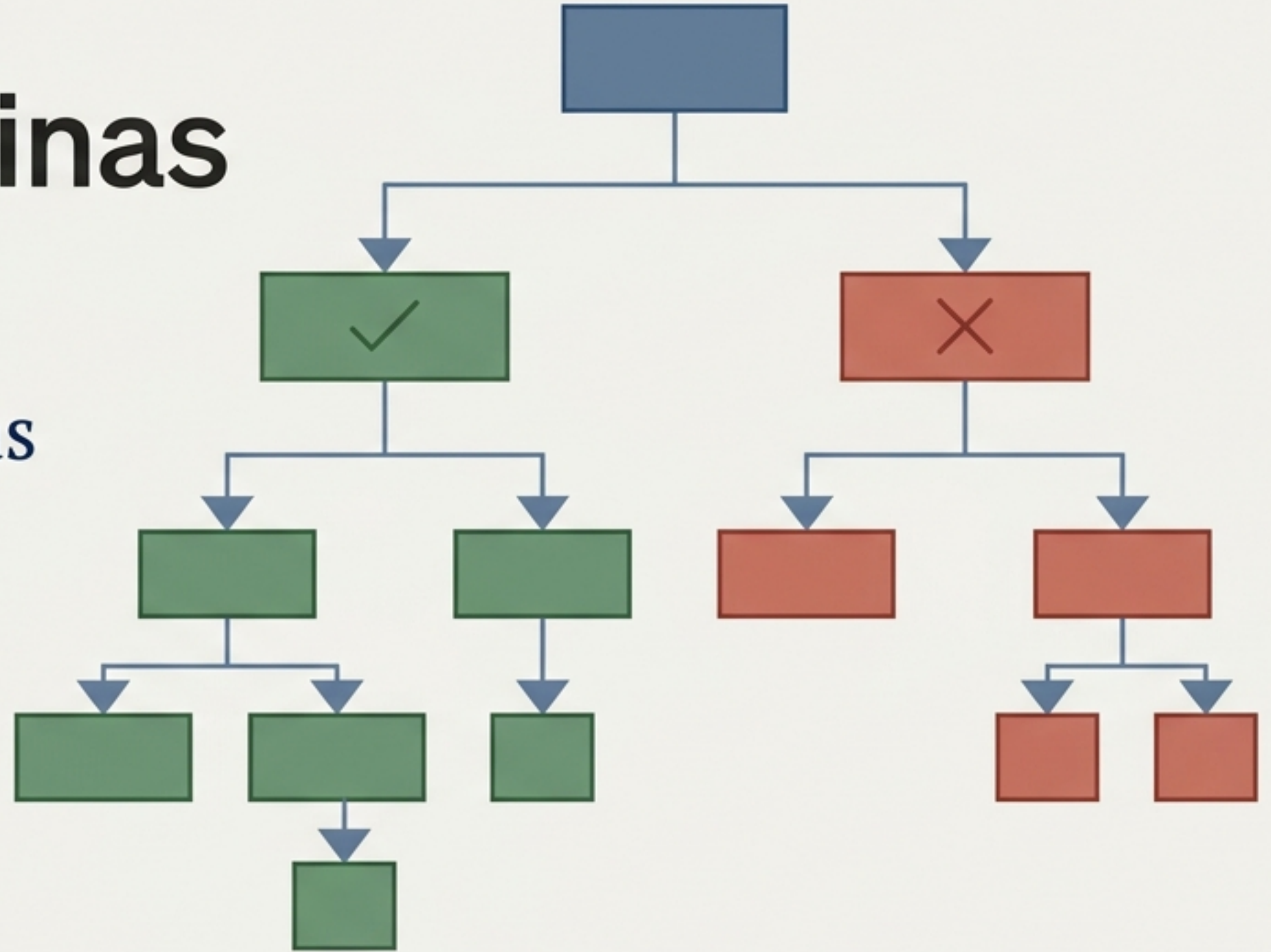


Ensinando Máquinas a Decidir

Um guia visual para estruturas condicionais e lógica em JavaScript.



O programa consegue tomar decisões sozinho? Sim, desde que nós ensinemos as regras.

Começando pela lógica, não pelo código



No dia a dia, tomamos decisões baseadas em condições.

Um programa de computador faz exatamente a mesma coisa. Ele avalia uma pergunta e, dependendo da resposta, escolhe um caminho.

Essa é a função de uma **estrutura condicional**.

O que é uma condição?

Uma condição é uma pergunta que só pode ter dois resultados. Em JavaScript, chamamos esses valores de booleanos.



Cenário: idade = 20

Pergunta: 20 >= 18

Resultado: **true** (VERDADEIRO)



Cenário: idade = 15

Pergunta: 15 >= 18

Resultado: **false** (FALSO)

Operadores Relacionais: O Vocabulário das Condições

Operador	Significado	Exemplo Prático	Resultado
>	maior que	10 > 5	true
<	menor que	10 < 5	false
>=	maior ou igual	18 >= 18	true
<=	menor ou igual	5 <= 10	true
==	exatamente igual	10 == 10	true
!=	diferente	10 != 5	true

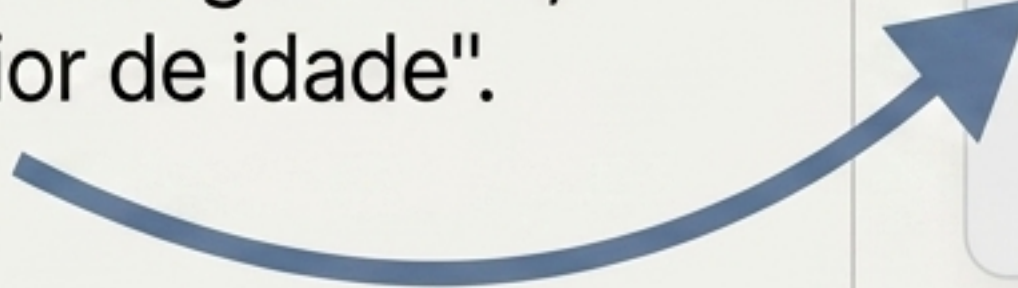
Traduzindo o pensamento: O primeiro if

Lógica Humana

SE a idade for maior ou igual a 18, mostre "Você é maior de idade".

Código JavaScript

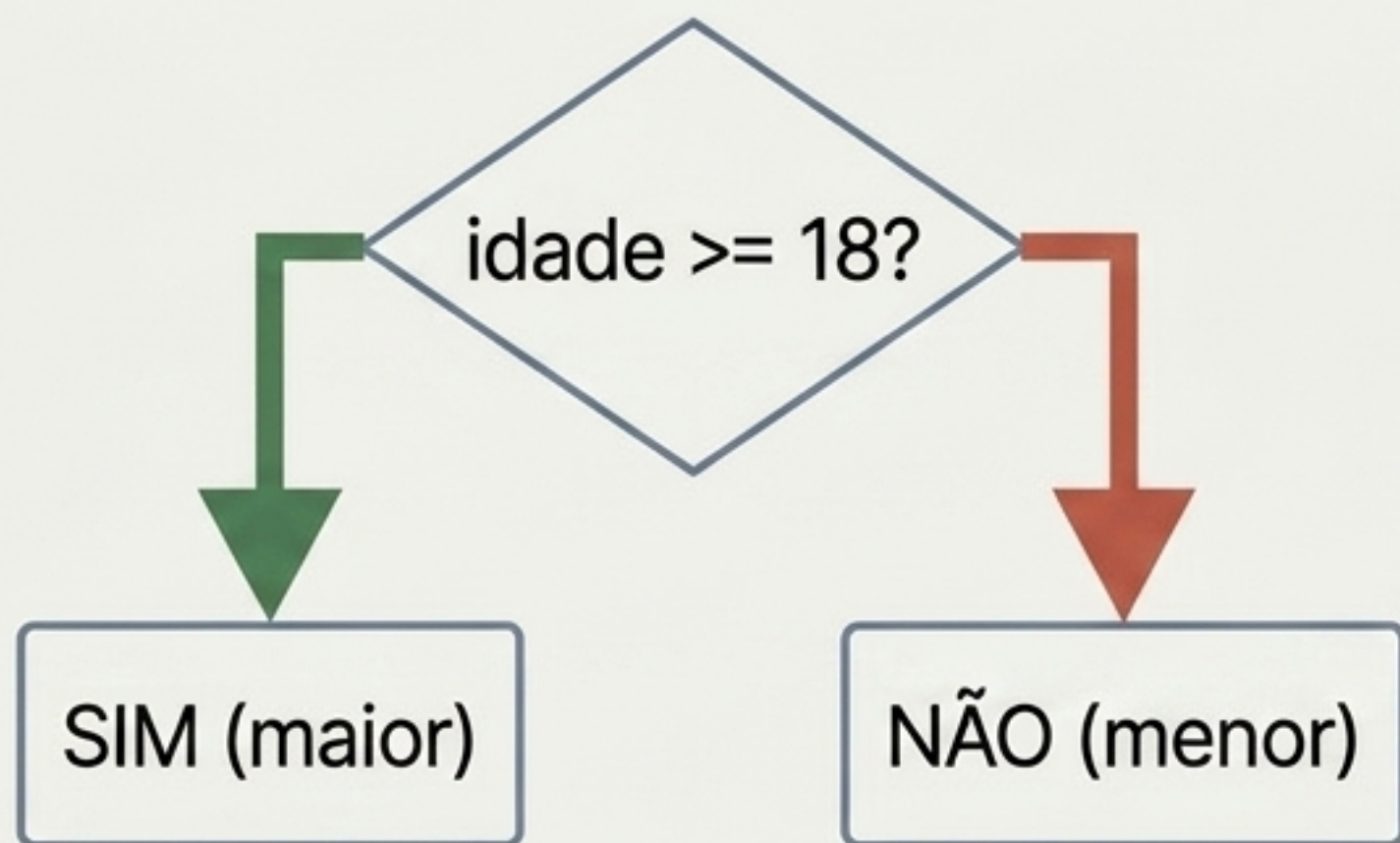
```
let idade = 20;  
if (idade >= 18) {  
    console.log('Você é maior de idade.');}
```



Literalmente, IF significa “SE”. O código dentro das chaves { } só é executado se a condição for true. E se a idade for 15? Nada será exibido, pois a condição é falsa.

Lendo o outro lado da moeda: O else

E se quisermos fazer alguma coisa quando o resultado for falso?

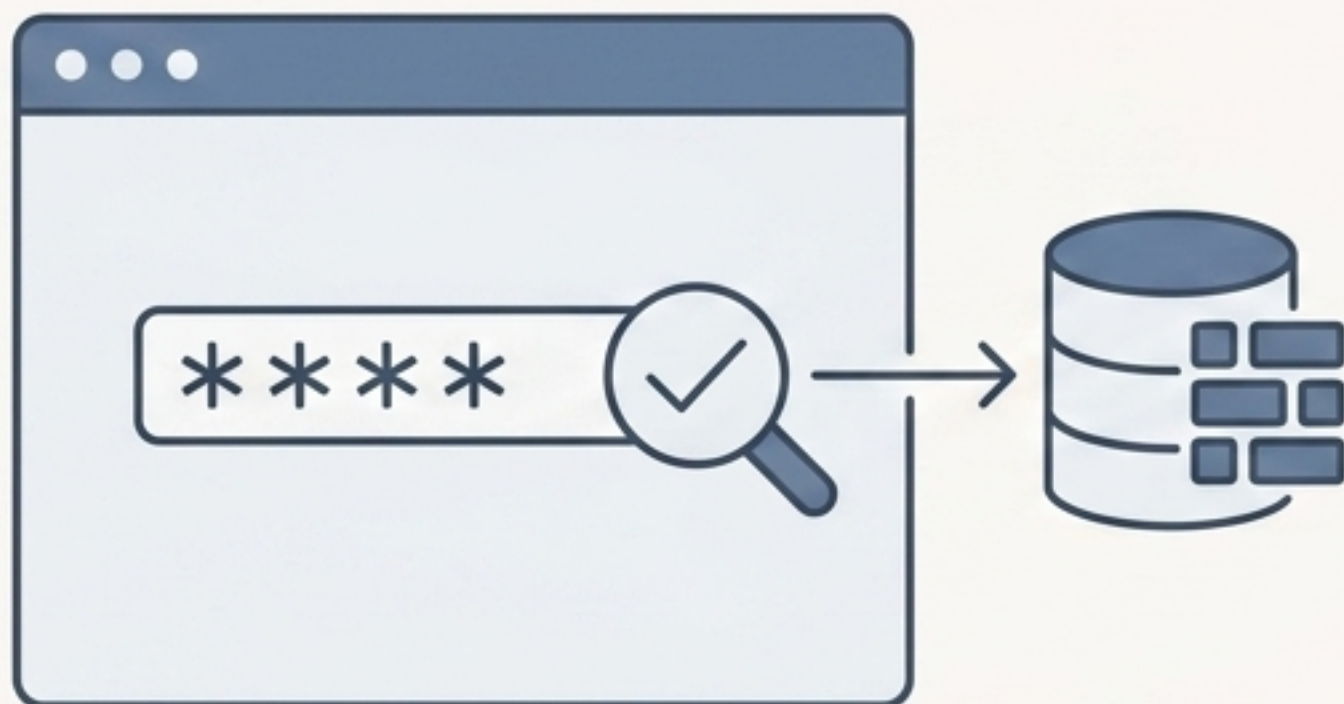


```
let idade = 15;  
if (idade >= 18) {  
    console.log('Você é maior de idade.');// SE  
} else {  
    console.log('Você é menor de idade.');// SENÃO  
}
```

if = SE | else = SENÃO

Além dos números: Condições no mundo real

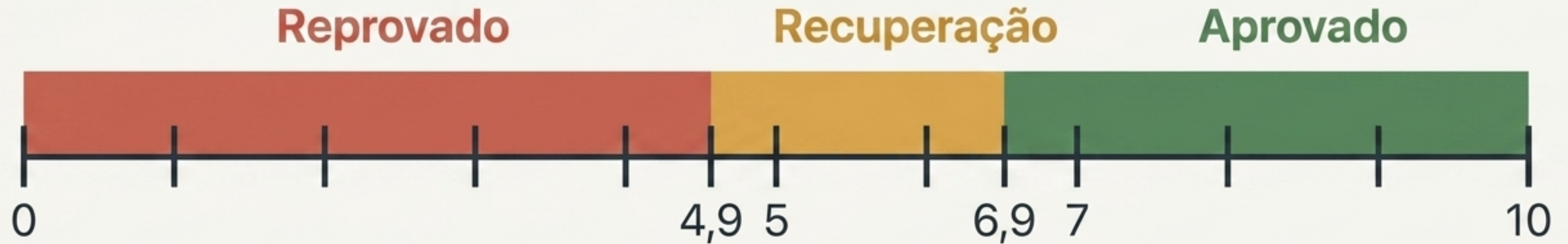
O **if** não serve apenas para números. Podemos comparar textos, resultados de cálculos e valores booleanos.



```
let senha = '1234';  
if (senha === '1234') {  
    console.log('Acesso permitido!');  
} else {  
    console.log('Senha incorreta!');  
}
```

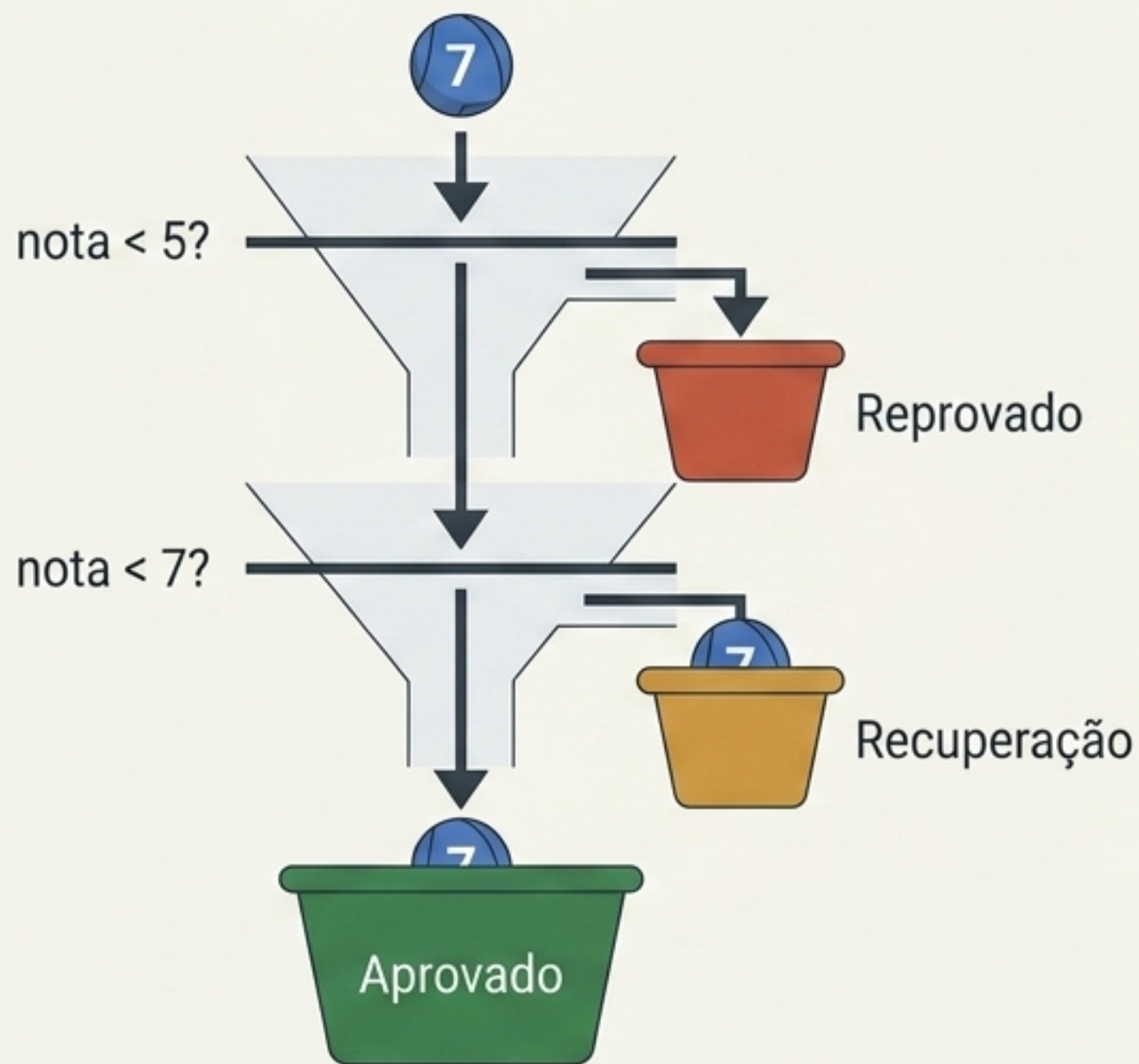
Aqui, estamos usando o operador `===` para verificar se o texto inserido é exatamente igual à senha salva no sistema.

E quando existem várias possibilidades?



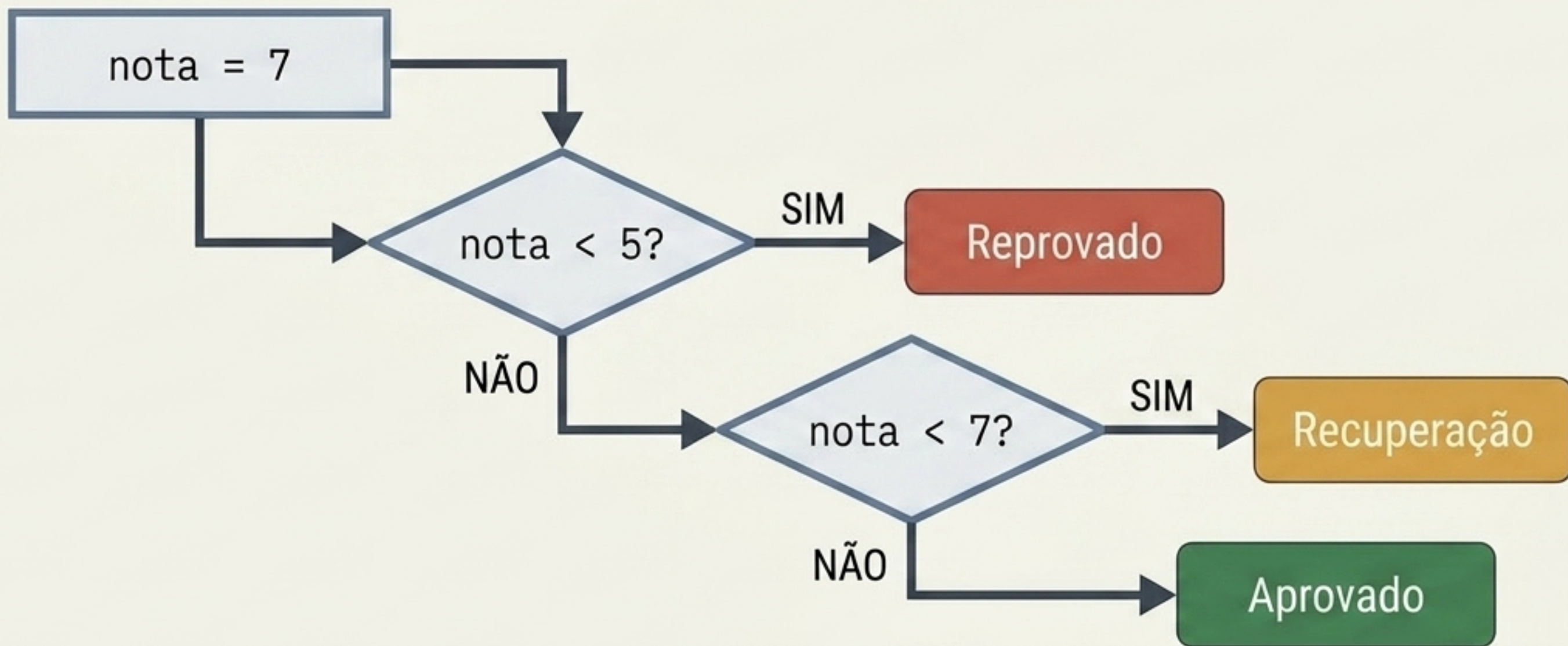
Um `if` e um `else` lidam com apenas duas rotas. Para este cenário, o sistema precisa de mais inteligência. Precisamos do `else if`.

O Funil de Decisão (else if)



```
let nota = 7;  
if (nota < 5) {  
    console.log('Reprovado.');} else if (nota < 7) {  
    console.log('Recuperação.');} else {  
    console.log('Aprovado.');}
```

O Fluxo de Decisão Completo



O programa avalia as condições em ordem. Assim que encontra uma verdadeira, ele executa o bloco e ignora todo o resto.

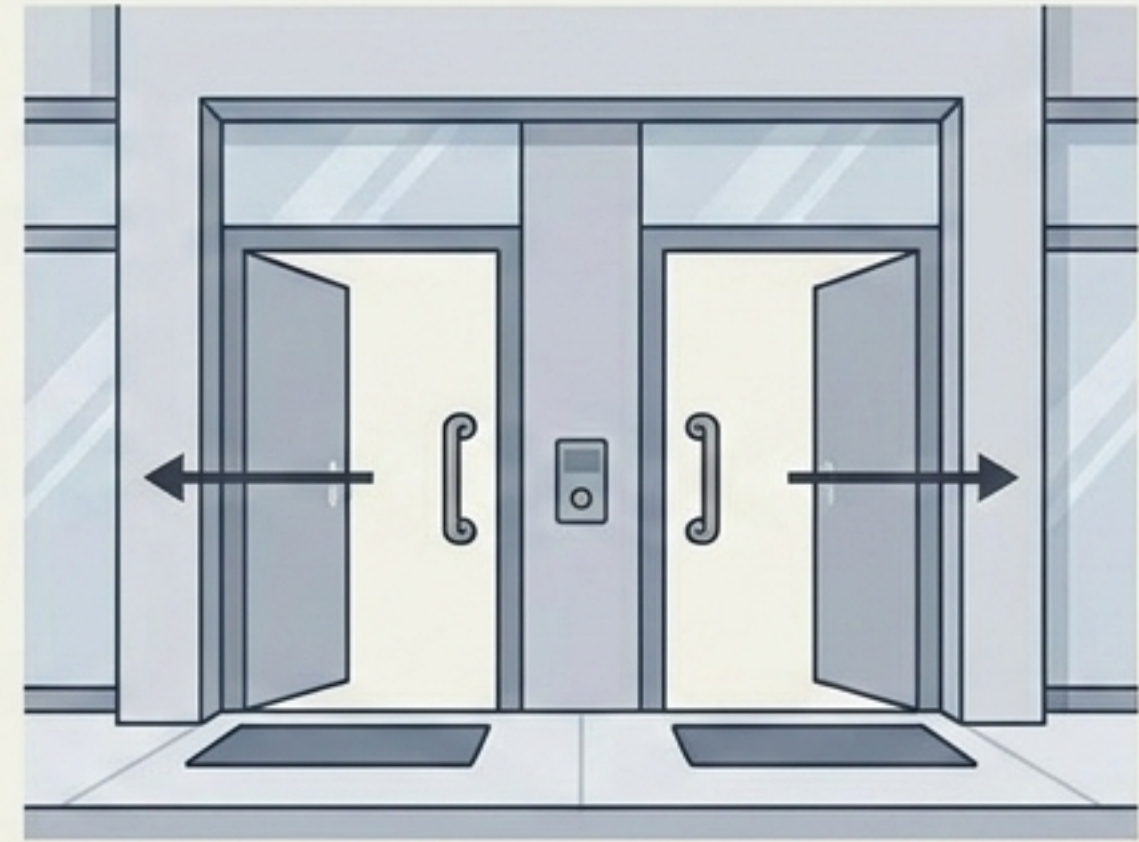
Condições Compostas: Elevando a complexidade

AND / &&



Preciso cumprir **as duas condições**.
O cofre só abre se ambas as chaves girarem.

OR / ||



Basta **uma das condições** ser verdadeira.
Você pode entrar por qualquer uma das portas.

O Operador AND (&&)

As duas condições precisam ser verdadeiras simultaneamente.

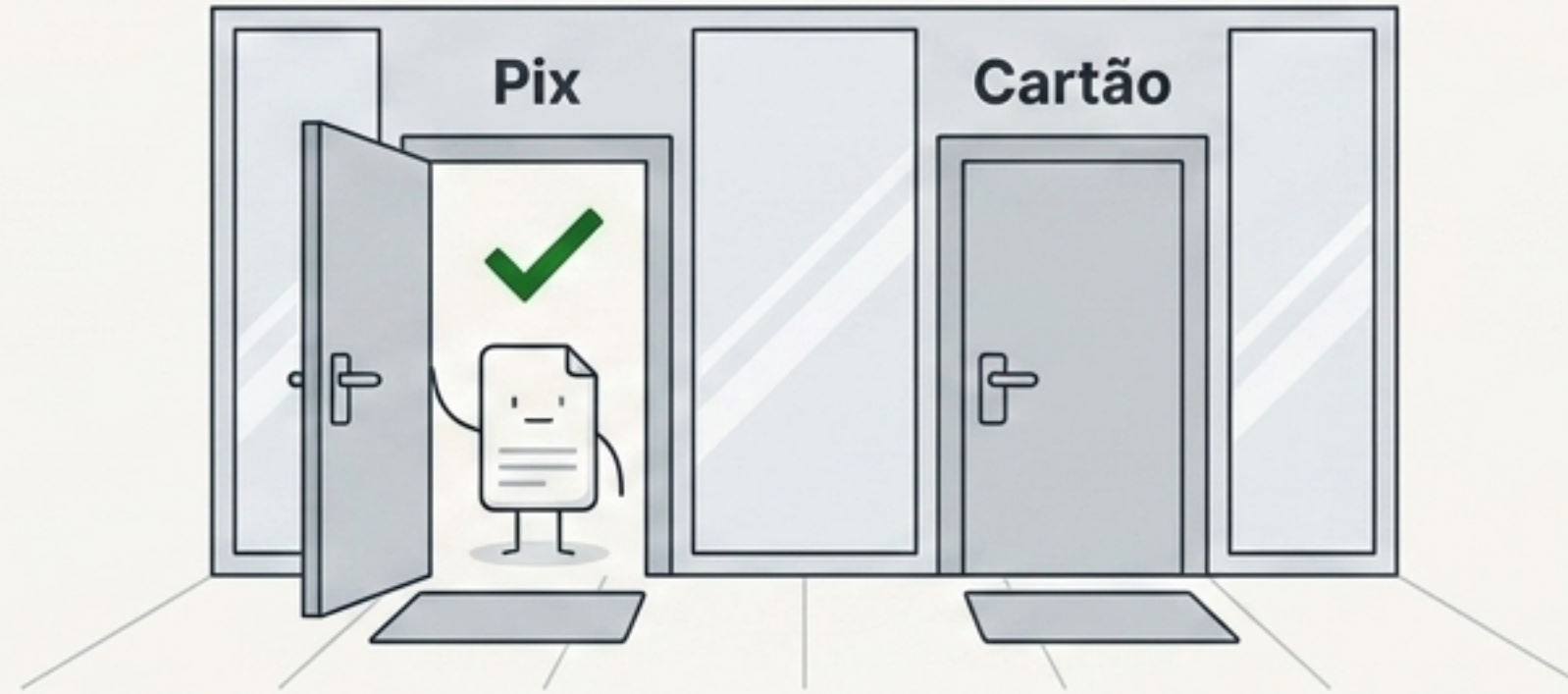


```
let idade = 20;  
let temDocumento = true;  
  
if (idade >= 18 && temDocumento === true) {  
  console.log('Entrada permitida.');}
```

20 >= 18 é **true**. temDocumento é **true**. Como ambos são verdadeiros, o código avança.

O Operador OR (||)

O bloco é executado se pelo menos uma das condições for verdadeira.



```
let pagamento = 'pix';  
  
if (pagamento === 'pix' || pagamento === 'cartao') {  
  console.log('Pagamento aceito.');}
```

A primeira condição (`pagamento === 'pix'`) é **true**. O JavaScript nem precisa checar a segunda; o pagamento já está aceito.

Testando a Lógica: O que será exibido?

Desafio 1

```
let idade = 17;  
if (idade >= 18) {  
  console.log('A');  
} else {  
  console.log('B');  
}
```

B

Desafio 2

```
let nota = 8;  
if (nota >= 7) {  
  console.log('Aprovado');  
} else {  
  console.log('Reprovado');  
}
```

Aprovado

Desafio 3

```
let numero = 10;  
if (numero > 5 &&  
    numero < 20) {  
  console.log('Dentro do  
intervalo');  
}
```

Dentro do intervalo

O Mapa das Escolhas

Você agora tem as ferramentas para ensinar a máquina a pensar:



(O Ponto de Partida):
A primeira pergunta essencial.



(Os Caminhos Alternativos):
Para quando o mundo tem mais de duas respostas.



(A Rede de Segurança): O destino final quando todas as outras condições falham.

A sintaxe muda, mas a lógica permanece. Todo sistema complexo é construído sobre decisões simples.